Лекция №6 Движения плоскости

§6.1 Понятия отображения и преобразования

Пусть X, Y – множества. Прямое произведение $X \times Y$ – это множество всех упорядоченных пар (x, y), где $x \in X$, $y \in Y$.
Подмножество $S \subseteq X \times Y$ называется соответствием.
Соответствие $S \subseteq X \times Y$ называется отображением из X в Y, если для всякого $x \in X$ существует единственный $y \in Y$, т.ч. $(x, y) \in S$.
Элемент y при этом называется образом элемента x, а элемент x — прообразом элемента y. Для обозначения отображения из X в Y удобно использовать запись $f: X \to Y$.
Тогда образ мн-ва X — это множество

$$f(X) = \{ f(x) : x \in X \},$$

состоящее из всех образов элементов $x \in X$. Необязательно $f(X) = Y$, отображение с таким свойством называется сюръективным (отображением на), т.е. $f: X \to Y$ сюръективно, если у всякого элемента $y \in Y$ есть прообраз $x \in X$ ($f(x) = y$).

Отображение $f: X \to Y$ называется инъективным, если разные элементы $x_1, x_2 \in X$ имеют разные образы, т.е. $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Отображение $f: X \to Y$ называется биекцией (взаимно однозначным) если оно одновременно является инъекцией и сюръекцией.
Для взаимно-однозначного отображения $f: X \to Y$ существует обратное отображение $f^{-1}: Y \to X$, для которого выполняется соотношение

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Взаимно однозначное отображение $f: X \to X$ называется преобразованием множества X.

Пусть $f: X \to X$, $g: X \to X$ – преобразования. Тогда преобразование $g \circ f: X \to X$, заданное соотношением

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

называется композицией преобразований f и g. В общем случае, $g \circ f \neq f \circ g$.

Заметим, что $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$ и $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, поэтому $f \circ f^{-1}$ и $f^{-1} \circ f$ – это тождественное отображение $id: X \to X$, $id(x) := x$.

Операция композиции ассоциативна: пусть $f, g, h: X \to X$ – преобразования, тогда

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$ (докажите это)

§6.2 Движения плоскости

Рассмотрим отображение f плоскости на себя, сохраняющее расстояния между точками: если $f(A) = A_1$, $f(B) = B_1$, то

$$AB = A_1B_1.$$

Из $AB > 0$ вытекает, что точки A_1 и B_1 различны, поэтому отображение f является инъективным. Следовательно, f – взаимно однозначное отображение плоскости на себя, т.е. преобразование.

Определение 6.1: Движение плоскости – это преобразование плоскости, сохраняющее расстояние между точками.

Заметим, что, если f – движение, то и f^{-1} – движение. Действительно, т.к. f – сюръекция, то две различные точки A_1, B_1 яв-ся образами точек A, B относительно f, и выполняется $AB = A_1B_1$, т.к движение

Композиция движений является движением.

Теорема 6.1. Пусть l - прямая, f – движение плоскости. Тогда образ $f(l)$ – прямая

Доказательство. Возьмем на прямой l две различные точки A и B. Их образы $A' = f(A)$ и $B' = f(A)$ тоже будут различны, т.е. $A' = B'$. Докажем, что $f(l)$ совпадает с прямой $A'B'$.

Для начала рассмотрим произвольную точку $M \in l$. Если M лежит между точками A и B, то $AM + MB = AB$. Поскольку движение сохраняет расстояния между точками, то $A'M' + M'B' = A'B'$, где $M' = f(M)$. Таким образом, точка M' лежит $A'B'$ между т. A' и B'. Аналогично док-ся, что M' лежит на прямой $A'B'$, когда точка A лежит между M и B или точка B лежит между A и M. Итак, $f(l) \subset (A'B')$.

Остаётся доказать, что всякая точка прямой $A'B'$ попадает на образ $f(l)$. Иными словами нужно доказать, для всякой т. M' прямой $A'B'$ найдётся точка $M \in l$, т.ч. $M' = f(M)$.

Так например, если M' лежит между A' и B', то, т.к. f^{-1} – движение, $AM + MB = AB$, т е. $M = f^{-1}(M')$ лежит на l. Аналогично рассм-ся другие случаи. ∎